关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G030 射影面积法求二面角

二级结论

条件

条件 1（图形无重叠）：

平面图形 $S_{原}$ 无折叠与重叠部分。

条件 2（垂直投影）：

该图形在另一平面上的正投影面积为 $S_{投影}$，投影方向垂直于投影面。

条件 3（角度范围）：

两平面所成二面角的平面角 θ 满足 $0 < \theta < \pi$。

结论

结论一（绝对值关系）：

直观描述： 投影面积与原面积之比等于二面角余弦的绝对值。

$$\boxed{|\cos\theta| = \frac{S_{投影}}{S_{原}}}$$

推广结论（符号判定）：

直观描述： 锐二面角时直接取正，直二面角时为零，钝二面角时取负。

$$\cos\theta = \begin{cases} \dfrac{S_{投影}}{S_{原}}, & 0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}, \\ 0, & \theta = \dfrac{\pi}{2}, \\ -\dfrac{S_{投影}}{S_{原}}, & \dfrac{\pi}{2} < \theta < \pi. \end{cases}$$

理解说明

一句话直觉 将二面角的平面角余弦转化为两个面积之比，用投影面积反映倾斜程度。

核心拆解

要点一（面积比关系）：

原图形面积 $S_{原}$ 与正投影面积 $S_{投影}$ 的比值等于 $|\cos\theta|$。

要点二（余弦绝对值）：

由于二面角 θ 在 $(0,\pi)$ 内，$\cos\theta$ 可正可负，因此公式用绝对值保证比值非

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

负。

几何本质（面积缩放倍数） 当平面图形倾斜于投影面时，正投影相当于将图形沿投影方向压缩，面积缩放倍数为 $|\cos\theta|$，故 $S_{投影} = S_{原}|\cos\theta|$。

代数意义（面积转化避角） 将空间二面角的大小转化为两个可测面积的比值，无需直接作出平面角，降低了作图难度。

考点价值（面积桥梁）

- **考法一（已知角求面积）**：给定二面角 θ 与原面积 $S_{原}$，可求投影面积 $S_{投影} = S_{原}|\cos\theta|$。
- **考法二（已知面积求角）**：给定原面积与投影面积，可求二面角余弦绝对值 $|\cos\theta| = \dfrac{S_{投影}}{S_{原}}$，再结合图形判断锐钝得 θ。

顿悟点 面积比的核心在于“投影是原图形在另一个平面上的正交影子”，影子面积总不超过原面积，故 $|\cos\theta| \le 1$ 恒成立。

使用场景

- **场景一（立体几何大题）**：当题中给出或可求出某平面图形及其在另一平面上的投影面积时，可直接套用公式求二面角。
- **场景二（面积法避作角）**：若二面角的平面角不易作出，但容易计算相关图形面积，则用射影面积法简化。

证明

思路提示 取原平面内的矩形使其一边平行于棱，分析投影后边长变化，推导面积关系，再推广至任意图形。

正式推导

步骤一（矩形模型）：

在平面 α 内取一矩形 $ABCD$，使 AB 平行于两平面交线 l。设 $AB = a$，$BC = b$，矩形面积 $S_{原} = ab$。

理由： AB 平行于棱，投影后长度不变，简化计算。

步骤二（投影长度变化）：

矩形在平面 β 上的正投影中，AB 长度仍为 a；BC 垂直于棱，故其投影长度变为 $b|\cos\theta|$。

理由： 因 $BC \perp l$，BC 与它在 β 上的正投影的夹角等于二面角的平面角或

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其补角，因此线段投影长度缩放因子为 $|\cos\theta|$。

步骤三（投影面积计算）：

投影矩形面积

$$S_{\text{投影}} = a \cdot b\,|\cos\theta| = S_{\text{原}}|\cos\theta|.$$

理由：投影后图形为矩形，长宽分别为 a 和 $b|\cos\theta|$。

步骤四（推广至任意图形）：

任意平面图形可分割为许多平行于 l 的条形，每个条形近似为上述矩形，由面积可加性及极限思想，对任意图形均有

$$S_{\text{投影}} = S_{\text{原}}|\cos\theta|.$$

理由：积分（或分割求和）原理，面积覆盖无重叠。

步骤五（整理得结论）：

因此 $|\cos\theta| = \dfrac{S_{\text{投影}}}{S_{\text{原}}}$。

理由：由上式两边除以 $S_{\text{原}} > 0$ 即得。

结论回扣 上述推导建立了射影面积法的核心公式，它避免了直接寻找二面角的平面角，将空间角问题转化为两个面积之比。

典型例题

例 1（基础） 题目：在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，求二面角 $A_1 - BD - A$ 的余弦值。解题步骤：

第一步（计算原面积）：

$\triangle A_1BD$ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形，面积 $S_{\text{原}} = \frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$。

理由：$A_1B = A_1D = BD = \sqrt{2}$。

第二步（计算投影面积）：

$\triangle A_1BD$ 在底面 $ABCD$ 上的正投影为 $\triangle ABD$，$AB = AD = 1$，$S_{\text{投影}} = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$。

理由：A_1 投影为 A，B, D 在底面。

第三步（求二面角余弦）：

由射影面积法，$|\cos\theta| = \frac{S_{\text{投影}}}{S_{\text{原}}} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$。二面角 $A_1 - BD - A$ 为锐角，所以 $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：公式 $|\cos\theta| = S_{投影}/S_{原}$，并由直观判断锐钝。

关键结论： $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$。

例 2（稍变形） 题目：在 $60°$ 的二面角 $\alpha - l - \beta$ 中，平面 α 内矩形 $ABCD$ 的边 $AB \parallel l$，$AB = 4$，$BC = 3$。求矩形 $ABCD$ 在平面 β 上的正投影面积。**解题步骤：**

第一步（求原面积）：

矩形面积 $S_{原} = 4 \times 3 = 12$。

理由：边长已知，面积公式。

第二步（分析投影边长）：

AB 平行于棱 l，投影后长度不变仍为 4；BC 垂直于 l，投影后长度变为 $3\cos 60° = 1.5$。

理由：$AB \parallel l$ 且 $l \subset \beta$，故 $AB \parallel \beta$，投影长度不变；BC 与 β 夹角等于二面角 $\theta = 60°$，投影长度缩短为 $BC\cos\theta$。

第三步（求投影面积）：

投影后仍为矩形，面积 $S_{投影} = 4 \times 1.5 = 6$。

理由：矩形面积公式。

关键结论： 正投影面积为 6。

例 3（综合应用） 题目：已知四棱锥 $P - ABCD$，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，$PA \perp$ 底面，且 $PA = 2$，求侧面 PCD 与底面 $ABCD$ 所成二面角的余弦值。**解题步骤：**

第一步（求投影面积）：

P 在底面投影为 A，故 $\triangle PCD$ 在底面正投影为 $\triangle ACD$。$S_{投影} = S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$。

理由：正方形面积一半。

第二步（求侧面 PCD 面积）：

由 $CD \perp AD$ 和 $CD \perp PA$，得 $CD \perp$ 平面 PAD，故 $CD \perp PD$。所以 $\triangle PCD$ 是直角三角形，$CD = 2$，$PD = \sqrt{PA^2 + AD^2} = 2\sqrt{2}$，$S_{原} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$。

理由：线面垂直得线线垂直，用勾股定理求直角边。

第三步（求二面角余弦）：

由射影面积法，$|\cos\theta| = \frac{S_{投影}}{S_{原}} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。结合图形知二面角为锐角，故 $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 公式 $|\cos\theta| = S_{投影}/S_{原}$，并注意锐钝。

关键结论： $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$。

易错提醒

易错点一（忽略绝对值）

直接使用 $\cos\theta = \frac{S_{投影}}{S_{原}}$，未考虑二面角可能为钝角。

正确理解（公式带绝对值）：

射影面积法核心是 $|\cos\theta| = \frac{S_{投影}}{S_{原}}$，再根据二面角锐钝决定 $\cos\theta$ 的正负。

错因分析（忽视钝角）：

习惯性认为二面角为锐角，忽略符号讨论，导致结论符号错误。

易错点二（投影非正投）

将非正投影（如斜投影）当作正投影使用公式。

正确理解（正投影前提）：

公式要求投影是正投影（投影线垂直于投影面），否则面积比不等于 $|\cos\theta|$。

错因分析（概念混淆）：

未区分正投影与斜投影，误以为任意投影下面积关系都成立。

易错点三（图形重叠）

原平面图形有折叠或重叠部分时直接套用公式。

正确理解（图形无重叠）：

公式推导基于图形无折叠重叠，图形必须是简单的平面区域。

错因分析（复杂图形处理）：

将交叉、重叠的图形当作简单图形，忽略了面积重复计算。

结论小结

一句话核心 射影面积法将二面角的余弦绝对值转化为原图形与其正投影的面积比，锐角取正、钝角取负。

使用条件

- **条件 1（图形无重叠）：** 原平面图形为简单图形，无折叠、无重叠。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（正投影前提）**：投影必须是正投影（投影线垂直于投影面）。
- **条件 3（角度范围）**：二面角 θ 满足 $0 < \theta < \pi$。

关键提醒

- **易错点（符号判别）**：求出 $|\cos\theta|$ 后，需根据二面角是锐角还是钝角决定 $\cos\theta$ 的正负。
- **检查项（投影真实性）**：确认投影是否为原图形在另一平面上的正投影，避免误用斜投影。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料